

UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN



Tarea X

Programación

Israel Roberto Soto García

CARNET: 9941-25-226

GUATEMALA, 11 MAYO 2026.

Código

```
#include <iostream>

#include <string>

using namespace std;

struct Mascota {
    string nombre;
    string especie;
    string raza;
    int edad;
    float peso;
};

void registrarMascota(Mascota &m) {
    cout << "\n===== REGISTRO DE MASCOTA =====\n";

    cin.ignore();

    cout << "Ingrese el nombre: ";
    getline(cin, m.nombre);

    cout << "Ingrese la especie: ";
    getline(cin, m.especie);

    cout << "Ingrese la raza: ";
    getline(cin, m.raza);
```

```
cout << "Ingrese la edad: ";
```

```
cin >> m.edad;
```

```
cout << "Ingrese el peso en kg: ";
```

```
cin >> m.peso;
```

```
cout << "\nMascota registrada correctamente.\n";
```

```
}
```

```
void mostrarMascota(Mascota m) {
```

```
    cout << "\n===== DATOS DE LA MASCOTA =====\n";
```

```
    cout << "Nombre: " << m.nombre << endl;
```

```
    cout << "Especie: " << m.especie << endl;
```

```
    cout << "Raza: " << m.raza << endl;
```

```
    cout << "Edad: " << m.edad << " años" << endl;
```

```
    cout << "Peso: " << m.peso << " kg" << endl;
```

```
}
```

```
void calcularEdadHumana(Mascota m) {
```

```
    int edadHumana = m.edad * 7;
```

```
    cout << "\n===== EDAD EQUIVALENTE =====\n";
```

```
    cout << "La edad equivalente en años humanos es: "
```

```
        << edadHumana << " años.\n";
```

```
}
```

```
void clasificarPeso(Mascota m) {
```

```
    cout << "\n===== CLASIFICACION POR PESO =====\n";
```

```

if (m.peso < 5) {
    cout << "Mascota pequena.\n";
}
else if (m.peso >= 5 && m.peso <= 20) {
    cout << "Mascota mediana.\n";
}
else {
    cout << "Mascota grande.\n";
}
}

```

```

void modificarDatos(Mascota &m) {
    int opcion;

    cout << "\n===== MODIFICAR DATOS =====\n";
    cout << "1. Nombre\n";
    cout << "2. Especie\n";
    cout << "3. Raza\n";
    cout << "4. Edad\n";
    cout << "5. Peso\n";
    cout << "Seleccione una opcion: ";
    cin >> opcion;

    cin.ignore();

    switch(opcion) {
        case 1:

```

```
cout << "Nuevo nombre: ";  
getline(cin, m.nombre);  
break;
```

case 2:

```
cout << "Nueva especie: ";  
getline(cin, m.especie);  
break;
```

case 3:

```
cout << "Nueva raza: ";  
getline(cin, m.raza);  
break;
```

case 4:

```
cout << "Nueva edad: ";  
cin >> m.edad;  
break;
```

case 5:

```
cout << "Nuevo peso: ";  
cin >> m.peso;  
break;
```

default:

```
cout << "Opcion invalida.\n";
```

```
}
```

```

        cout << "Dato modificado correctamente.\n";
    }

int main() {
    Mascota mascota;
    int opcion;

    do {
        cout << "\n===== REGISTRO DE MASCOTA =====\n";
        cout << "1. Registrar mascota\n";
        cout << "2. Mostrar mascota\n";
        cout << "3. Calcular edad equivalente\n";
        cout << "4. Clasificar por peso\n";
        cout << "5. Modificar datos\n";
        cout << "6. Salir\n";
        cout << "Seleccione una opcion: ";
        cin >> opcion;

        switch(opcion) {

            case 1:
                registrarMascota(mascota);
                break;

            case 2:
                mostrarMascota(mascota);
                break;

```

```
case 3:
    calcularEdadHumana(mascota);
    break;

case 4:
    clasificarPeso(mascota);
    break;

case 5:
    modificarDatos(mascota);
    break;

case 6:
    cout << "\nSaliendo del programa...\n";
    break;

default:
    cout << "\nOpcion invalida.\n";
}

} while(opcion != 6);

return 0;
}
```

Evidencia

```
PS C:\Users\Israel\OneDrive\Desktop\pra
PS C:\Users\Israel\OneDrive\Desktop\pra

===== REGISTRO DE MASCOTA =====
1. Registrar mascota
2. Mostrar mascota
3. Calcular edad equivalente
4. Clasificar por peso
5. Modificar datos
6. Salir
Seleccione una opcion: 2

===== DATOS DE LA MASCOTA =====
Nombre:
Especie:
Raza:
Edad: 2050904448 años
Peso: 5.8294e-43 kg

===== REGISTRO DE MASCOTA =====
1. Registrar mascota
2. Mostrar mascota
3. Calcular edad equivalente
4. Clasificar por peso
5. Modificar datos
6. Salir
Seleccione una opcion: 1

===== REGISTRO DE MASCOTA =====
Ingrese el nombre: copito
Ingrese la especie: perro
Ingrese la raza: pitbul
Ingrese la edad: 1
Ingrese el peso en kg: 27

Mascota registrada correctamente.

===== REGISTRO DE MASCOTA =====
1. Registrar mascota
2. Mostrar mascota
3. Calcular edad equivalente
4. Clasificar por peso
5. Modificar datos
6. Salir
Seleccione una opcion: 3
```


===== EDAD EQUIVALENTE =====

La edad equivalente en años humanos es: 7 años.

===== REGISTRO DE MASCOTA =====

1. Registrar mascota
2. Mostrar mascota
3. Calcular edad equivalente
4. Clasificar por peso
5. Modificar datos
6. Salir

Seleccione una opción: 4

===== CLASIFICACION POR PESO =====

Mascota grande.

===== REGISTRO DE MASCOTA =====

1. Registrar mascota
2. Mostrar mascota
3. Calcular edad equivalente
4. Clasificar por peso
5. Modificar datos
6. Salir

Seleccione una opción: 2

===== DATOS DE LA MASCOTA =====

Nombre: copito

Especie: perro

Raza: pitbul

Edad: 1 años

Peso: 27 kg

===== REGISTRO DE MASCOTA =====

1. Registrar mascota
2. Mostrar mascota
3. Calcular edad equivalente
4. Clasificar por peso
5. Modificar datos
6. Salir

Seleccione una opción: 5

```
===== MODIFICAR DATOS =====
1. Nombre
2. Especie
3. Raza
4. Edad
5. Peso
Seleccione una opcion: 4
Nueva edad: 2
Dato modificado correctamente.

===== REGISTRO DE MASCOTA =====
1. Registrar mascota
2. Mostrar mascota
3. Calcular edad equivalente
4. Clasificar por peso
5. Modificar datos
6. Salir
Seleccione una opcion: 2

===== DATOS DE LA MASCOTA =====
Nombre: copito
Especie: perro
Raza: pitbul
Edad: 2 años
Peso: 27 kg

===== REGISTRO DE MASCOTA =====
1. Registrar mascota
2. Mostrar mascota
3. Calcular edad equivalente
4. Clasificar por peso
5. Modificar datos
6. Salir
Seleccione una opcion: 6

Saliendo del programa...
PS C:\Users\Israel\OneDrive\Desktop\pramac
```